**MODULE No. 5 Pangangalaga sa Timbang na Ekolohiko ng Asya**

# Alamin

## PANIMULA

Sa nakaraang aralin, napag-aralan at natutuhan mo ang tungkol sa implikasyon ng likas na yaman sa pamumuhay ng mga Asyano. Malaki ang bahaging ginagampanan ng kapaligirang pisikal at yamang likas sa mga naninirahan sa Asya. Sa modyul na ito ay iyong pag-aaralan kung paano mo maipamamalas ang pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng Asya. Inaasahang makapagsusuri ka ng mga gawain tungkol sa kapaligiran sa iyong pamayanan. Makapagsasagawa ka rin ng mga pagpapahalaga sa mga gawaing may kinalaman sa pagpoprotekta at pagpapanatili ng maayos na kapaligiran na iyong kinabibilangan. Sa araling ito, magkakaroon ka ng malawak na pang-unawa na kakailanganin mo upang maipamalas ang mga inaasahang kakayahansa pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng Asya.

### Pamantayang Pangnilalaman

Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligira at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.

### Pamantayan sa Pagganap

Ang mag-aaral ay malaim na nakapag-uugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog sa sinaunang kabihasnang Asyano.

### Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto

Naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng rehiyon. (AP7HAS-Ig-1.7)

# Suriin

### Gawain: Suri-Teksto!

**ANG BIODIVERSITY NG ASYA**

Ang pagkakaiba-iba at katangi-tanging anyo ng lahat ng buhay na bumubuo sa natural na kalikasan ay tinatawag na biodiversity. Ang Asya, bilang pinakamalaking kontinente sa buong mundo ay itinuturing na pangunahing pinagmumulan ng global biodiversity. Ngunit, habang ang mga bansa sa Asya ay patuloy na papunta sa kaunlaran, kasabay din nito ang pagsulpot ng mga suliraning ekolohikal at

pangkapaligiran bunsod ng hindi mapigilang pag-unlad ng ekonomiya at ang patuloy na paglaki ng populasyon. Ang mga bansang Asyano sa ngayon ay humaharap sa masalimuot na interaksiyon ng mga isyung panlipunan, politikal, ekonomiya at pangkapaligiran. Ang masusing ugnayan at pagbabalikatan ng bawat isa sa loob ng isang bansa at sa pagitan ng bawat bansa ay mahalaga upang makapagbalangkas at makapagpatupad ng angkop na solusyon sa mga suliraning ito.

**Kahalagahan ng Balanseng Ekolohikal**

Napakahalagang panatilihin ang ecological balance o balanseng kalagayang ekolohikal ng Asya. Anoman ang maging katayuan at kalagayang ekolohikal ng rehiyon, tiyak na makaaapekto ito nang lubos sa pangkalahatang kalidad ng kapaligirang pandaigdig. Dapat nating isipin na bunga ng kalakihan ng sakop na teritoryo ng kontinente ng Asya, ang mga problemang ekolohikal na nararanasan ng mga Asyano sa isang rehiyon ay posible ring maging suliranin ng mga tao sa karatig-rehiyon o maging ng mga mamamayan ng buong daigdig.

• Ang malaki at patuloy na lumalaking populasyon sa Asya ay nakapagpapalala sa mga suliraning pangkapaligiran at ekolohikal. Malaki ang kaugnayan ng paglaki ng populasyon sa pagkasira ng lupain sa Asya.

• Ang urbanisasyon ng mga bansa sa Asya ay dahilan din ng mga suliraning pangkapaligiran. Alamin natin ngayon ang iba't ibang kahulugan ng mga salitang may kaugnayan sa suliraning pangkapaligiran.

Alamin natin ngayon ang iba't ibang kahulugan ng mga salitang may kaugnayan sa suliraning pangkapaligiran.

1. **DESERTIFICATION** - Tumutukoy sa pagkasira ng lupain sa mga rehiyong bahagyang tuyo o lubhang tuyo na kapag lumaon ay hahantong sa permanenteng pagkawala ng kapakinabangan o pagiging produktibo nito tulad ng nararanasan sa ilang bahagi ng China, Pakistan, Jordan, Iraq, Syria, Yemen at Lebanon.

2. **SALINIZATION**- Sa prosesong ito, lumilitaw sa ibabaw ng lupa ang asin o di kaya naman ay inaanod ng tubig papunta sa lupa. Ito ay nagaganap kapag mali ang isinagawang proseso ng irigasyon sa paligid ng mga estuary at gayundin sa mga lugar na mababa na ang balon ng tubig o water table. Unti- unting nanunuot ang tubig-alat o saltwater kapag bumababa ang water level gaya ng nararanasan ng bansang Bangladesh sapagkat nanunuot na ang tubig-alat sa kanilang mga ilog.

3. **HABITAT**- Ito ay tumutukoy sa tirahan ng mga hayop at iba pang mga bagay. Ito ang pangunahing apektado ng land conversion o ang paghahawan ng kagubatan, pagpapatag ng mga mabundok o maburol na lugar upang mabigyang-daan ang mga proyektong pangkabahayan.

4. **HINTERLANDS**- Ito ay isang malayong lugar, malayo sa urbanisadong lugar ngunit apektado ng mga pangyayari sa teritoryong sakop ng lungsod. Ang lungsod

ay nangangailangan ng pagkain, panggatong, at troso para sa mga konstruksiyon na itinutustos ng hinterlands na humahantong sa pagkasaid ng mga likas na yaman nito.

5. **ECOLOGICAL BALANCE**- Kapag balanse ang ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ang kapaligiran, tinatawag itong ecological balance.

6. **DEFORESTATION**- Ang pagkaubos at pagkawala ng mga punongkahoy sa mga gubat. Isa ito sa mga problemang nararanasan ng Asya sa kasalukuyan.

7. **SILTATION**- Parami at padagdag na deposito ng banlik na dala ng umaagos na tubig sa isang lugar. Ito ay isa sa problemang kinakaharap ng mga bansa sa Asya na dulot o bunsod ng pagkasira ng kagubatan at pagbaba ng lupa, gaya ng kondisyon ng lawa ng Tonle Sap sa Cambodia.

8. **RED TIDE-** Nagkakaroon ng red tide dahil sa mga dinoflagellates na lumulutang sa ibabaw ng dagat.

9. **GLOBAL WARMING** - Malaking papel ang ginagampanan ng Asya sa tina global warming dahil sa malaking bahagdan ng mga “greenhouse gas” gaya ng carbon dioxide (CO2), methane, nitrous oxide at chlorofluorocarbon na nagmumula sa rehiyon. Pangunahin sa lahat ng “greenhouse gas” ang carbon dioxide (CO2) at noong dekada 50, ang carbon dioxide na nagmumula sa Asya ay ikalimang bahagi lamang ng mula sa Europa. Subalit pagpasok ng dekada 80, ang CO2 na nagmumula sa Europa ay nahigitan pa ng mula sa Asya. Pagdating ng taong 2020, ang Asya ang pangunahing pagmumulan ng CO2 sa mundo. Ang carbon dioxide at iba pang “greenhouse gas” ang itinuturong ugat ng “global warming” dahil ang mga naturang gas ang nagdudulot ng pagkabutas ng “ozone layer” na proteksiyon ng mundo laban sa matinding init ng araw. Sa kasamaang palad, ang mga gas na ito ay mabilis na lumalaki ang konsentrasyon sa atmospera dahil na rin sa lumalaking konsumo ng tao at bilang ng populasyon sa mundo.

10. **OZONE LAYER**- Isang suson sa stratosphere na naglalaman ng maraming konsentrasyon ng ozone. Mahalagang pangalagaan ang ozone layer sapagkat ito ang nagpoprotekta sa mga tao, halaman, at hayop mula sa masamang epekto ng radiation dulot ng ultraviolet rays.

Basahin at unawaing mabuti ang mga teksto upang makakuha ng mga impormasyon na magagamit sa susunod na gawain.

## Mga Suliraning Pangkapaligiran sa Asya

**Problema sa Lupa** - Ang Asya ang rehiyon sa daigdig na mayroong pinakamalaking suliranin sa lupang maaaring bungkalin. Sa paglaki ng populasyon, lalong lumiliit ang lupang maaaring taniman dahil ang mga ito ay tinitirikan ng mga bahayan. Dahil kakaunti lamang ang mga lupaing masasaka, ang mga lupang maaaring taniman

ang ginagamit na dahilan upang mawala ang sustansiya nito. Dahil sa pagpapatuloy ng ganitong sistema at pagtatayo ng mga pabrika sa ilang natitirang mga bakanteng lote, paliit nang paliit ang mga lupaing labis na napakahalaga sa agrikultura.

**Pagkawasak ng Kalikasan** – Ang mga nilalang na gaya ng mga hayop at halaman ay sadyang napakahalaga dahil sa tulong medikal at agrikultural na maaaring ibigay ng mga ito subalit ang mga nilalang na ito ay nanganganib dahil sa pagkasira ng kanilang mga tahanan. Ang Asya ay tahanan sa maraming uri ng hayop at halaman. Ayon sa tala, 5 sa 17 bansang sagana sa mga naturang yaman ay sa rehiyong ito matatagpuan. Subalit dahil sa pagkawasak ng kapaligiran dahil na rin sa paglaki ng populasyon, 90% ng mga lugar na nagsisilbing kanlungan ng mga hayop ang naglaho-pangyayari na maaaring magresulta sa pagliit ng bilang ng mga nilalang na ito o di-kaya ng permanenteng pagkawala o pagkaubos ng mga ito.

**Kakulangan at Polusyon sa Tubig** – Sa mga nakalipas na taon, naging mabilis ang pagkonsumo sa tubig ng mga Asyano. Mula 1950 tumaas ng tatlong ulitang konsumo sa tubig ng Asya. 84% rito ay ginamit sa agrikultura samantalang 6% naman sa industriya. Dahil dito at dahil na rin sa malaking populasyon, nakakaranas ngayon ang Asya ng kakulangan sa tubig at inaasahan na lalala pa ito sa mga susunod na taon. Bukod sa kakulangan sa tubig, isa pang suliranin sa rehiyon ang polusyon sa tubig na nagdadala ng kamatayan sa milyun-milyong katao taun-taon. Dahil sa polusyong ito, isa sa tatlong Asyano ang walang malinis na tubig na naiinom.

**Polusyon sa Hangin** – Ang mga siyudad sa Asya ay kabilang sa pinakamarurumi sa buong daigdig. Sa 15 lungsod na pinakamalala ang polusyon sa hangin, 12 rito ay mula sa Asya. Sa lalawigan, dalawa sa mga nagdadala ng polusyon ay mga kemikal na pataba at “nitrate” na mula sa dumi ng hayop na nagpapadumi sa lupa at tubig. Sa lungsod, ang isa sa nagpaparumi sa hangin ay ang “lead” na ibinubuga ng mga sasakyan. Ang kemikal na ito ay nakakasama sa katawan, partikular sa utak at sa “central nervous system”. Ang pagluluto gamit ang kahoy, dumi ng hayop at mababang kalidad ng uling na siyang karaniwang ginagawa sa mga mahihirap na bansa ay lumilikha ng usok na di lamang polusyon ang hatid kundi mga sakit sa baga gaya ng tuberculosis at maging ng pagkabulag.

## Sanggunian

Department of Education – Instructional Materials Council Secretariat (DepEd –

IMCS). Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba. Quezon City:

Enduresources Publishing, Inc., 2014.

Department of Education, *Project EASE: Modyul 20: Mga Pangunahing Isyu at*

*Suliranin sa Asya, Bureau of Secondary Education, 2009, 31-35.*

Department of Education-http://lrmds.deped.gov.ph